TUGAS 3
ETIKA PROFESI (STSI4305)

Nama : Fadhil Andriawan

NIM : 053497355

Program Studi : Sistem Informasi

1. Berbagai Macam Lisensi Software

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Program komputer termasuk ciptaan yang dilindungi, yaitu sekumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau bentuk lain yang membuat komputer menjalankan fungsi tertentu. Karena itu, setiap software yang kita pakai selalu terikat aturan lisensi yang mengatur apakah software boleh dipakai, disalin, diubah, disebarkan, atau dijual. Pihak yang memberi lisensi disebut licensor, sedangkan pihak yang menerima lisensi disebut licensee.

Lisensi software dapat dijelaskan dari dua sisi, yaitu berdasarkan sifat keterbukaannya dan berdasarkan bentuk lisensi yang dipakai dalam distribusi program komputer.

a. Jenis lisensi berdasarkan sifat keterbukaannya

1) **Lisensi Tertutup (Proprietary Software).** Lisensi ini dimiliki oleh perusahaan pembuat software. Pengguna wajib membeli lisensi dengan harga yang ditetapkan dan mengikuti semua aturan pemilik. Kode sumber tidak dibuka, dan software tidak boleh dimodifikasi atau dikembangkan oleh pengguna. Sebagai contoh, Microsoft Windows, Adobe Photoshop, dan OSX Tiger.

2) **Lisensi Terbuka (Open Source Software).** Lisensi ini banyak dipakai oleh kalangan pendidikan, perusahaan, perorangan, dan instansi pemerintah karena pengguna tidak perlu membayar royalti yang mahal. Kode sumber tersedia sehingga software boleh dimodifikasi, dengan syarat kode aslinya tetap dijaga. Lisensi terbuka yang paling dikenal adalah GNU-GPL (GNU General Public License). Contohnya OpenOffice, sistem operasi Linux, dan GIMP. Kelemahannya, pengembangan dan perbaikan software jenis ini sangat bergantung pada komunitas.

3) **Lisensi Terbatas (Limited Source Software).** Lisensi ini banyak ditemukan pada aplikasi yang dibagikan di internet, seperti aplikasi multimedia, pengolah suara, dan

pengolah gambar. Software boleh dipakai gratis oleh perorangan, tetapi fiturnya dikurangi atau hanya berupa versi demo. Jika dipakai perusahaan atau organisasi untuk tujuan komersial, pengguna tetap harus membayar royalti. Contohnya NullSoft Winamp dan IrfanView.

4) **Lisensi Bebas (Free Open Source Software).** Lisensi ini memberi kebebasan memakai software untuk keperluan pribadi maupun komersial tanpa membayar lisensi. Pemilik umumnya mengizinkan software diperbanyak dan disebarluaskan melalui berbagai media, tetapi tidak selalu mengizinkan software dimodifikasi. Contohnya IZArc, Foxit Reader, dan free PDF.

Selain empat jenis tersebut, dikenal juga software public domain, yaitu software yang sudah tidak terikat oleh pemilik hak cipta. Software public domain dapat digunakan, dimodifikasi, dan disebarkan tanpa batasan dan tanpa biaya lisensi, walaupun kode sumbernya tidak selalu tersedia. Perbedaannya dengan Free/Open Source Software terletak pada batasan dari pemilik hak cipta. Pada FOSS, pemilik tetap memberi syarat, seperti wajib mencantumkan nama pembuat dan tidak boleh mengubah lisensinya.

b. Macam-macam lisensi software berdasarkan bentuk distribusinya

1) **Lisensi Komersial (Full Version).** Software dibuat untuk kepentingan komersial, sehingga pengguna wajib membeli dan mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Contohnya Microsoft Windows, Microsoft Office, Photoshop, dan CorelDraw.

2) **Lisensi Trial Software.** Software versi demo yang boleh dipakai, dikutip, atau digandakan secara bebas, tetapi fungsi dan fasilitasnya tidak selengkap versi komersial dan biasanya dibatasi masa aktif tertentu. Sebagai contoh, Adobe Photoshop CS Trial Version yang berlaku selama 30 hari.

3) **Lisensi Noncommercial Use.** Lisensi untuk kalangan pendidikan atau yayasan sosial. Software biasanya gratis, tetapi penggunaannya dibatasi dalam jumlah tertentu dan tidak boleh untuk tujuan komersial. Contohnya Star Office yang berjalan di Linux dan Windows.

4) **Lisensi Shareware.** Pengguna boleh memakai dan menggandakan software tanpa izin dari pemegang hak cipta. Berbeda dengan trial software, shareware tidak memiliki batas waktu, tetapi fiturnya belum lengkap. Untuk memperoleh versi lengkap atau lanjutannya, pengguna umumnya harus membayar lisensi. Lisensi ini banyak dipakai perusahaan software kecil, seperti WinZip, Paint Shop Pro, dan ACDSee.

5) **Lisensi Freeware.** Software gratis tanpa biaya lisensi, tetapi kode sumbernya tidak disediakan dan tidak bebas dimodifikasi. Freeware umumnya bersifat pendukung atau memberi fasilitas tambahan, seperti plug-in Eye Candy untuk Adobe Photoshop.

6) **Lisensi Royalty-Free Binaries.** Mirip dengan freeware, tetapi yang ditawarkan berupa pustaka (library) untuk melengkapi software lain, bukan software yang dapat berdiri sendiri.

7) **Lisensi Open Source.** Lisensi yang memberi kebebasan kepada pengguna untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Bentuk lisensinya bermacam-macam, seperti GNU/GPL, FreeBSD, dan MPL. Software yang memakai lisensi ini antara lain Linux, Sendmail, Apache, dan FreeBSD.

8) **Open atau Select License.** Lisensi yang dibeli pengguna agar satu software dapat dipasang di beberapa komputer sekaligus. Lisensi ini banyak dipakai oleh perusahaan atau instansi.

9) **Original Equipment Manufacture (OEM).** Lisensi software yang diberikan bersamaan dengan pembelian perangkat keras, seperti sistem operasi yang sudah terpasang pada laptop baru.

10) **Full Price (Retail Product).** Lisensi untuk pengguna yang membeli software secara terpisah dari perangkat keras. Pembelian ini biasanya dilengkapi surat lisensi, kemasan, dan buku manual.

c. Perbedaan utama dan kaitannya dengan etika profesi

Dari penjelasan di atas, perbedaan antarlisensi terletak pada tiga hal, yaitu biaya, ketersediaan kode sumber, dan kebebasan untuk mengubah serta menyebarkan software. Proprietary dan lisensi komersial berbayar dengan kode sumber tertutup. Freeware gratis, tetapi kode sumbernya tetap tertutup. Shareware dan trial gratis dengan batasan fitur atau waktu. Open source membuka kode sumber dan memberi kebebasan paling luas, dengan tetap mengikuti syarat lisensinya.

Bagi profesional di bidang teknologi informasi, memahami jenis lisensi merupakan bagian dari etika profesi. Memakai software proprietary tanpa membeli lisensi, atau menyebarkan software berbayar secara bebas, termasuk pembajakan dan melanggar hak cipta. Jika biaya lisensi menjadi kendala, software open source dapat menjadi pilihan yang legal,

karena biaya lisensinya tidak ada dan hak pengguna untuk memakai serta mengembangkan software dilindungi oleh lisensinya. Dengan begitu, penggunaan software open source juga ikut membantu mengurangi pembajakan software.

2. Jenis Cybercrime Berdasarkan Jenis Aktivitasnya

Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan memanfaatkan komputer dan jaringan internet. Cybercrime dapat dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitas, motif kegiatan, dan sasaran kejahatannya. Berdasarkan jenis aktivitasnya, cybercrime terdiri atas jenis-jenis berikut.

1) **Akses ilegal (unauthorized access).** Pelaku menyusup ke dalam sistem atau jaringan komputer, baik langsung maupun melalui jaringan, tanpa izin pemilik sistem. Contohnya probing dan port scanning, yaitu memeriksa layanan dan port yang terbuka pada server target menggunakan program seperti nmap atau Superscan, sebagai persiapan sebelum menyerang. Contoh lainnya adalah cyber-trespass, yaitu pelanggaran area privasi pihak lain, seperti membobol akun PC atau mengirim email spam.

2) **Konten ilegal (illegal content).** Pelaku memasukkan data atau informasi ke internet tentang hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya penyebaran pornografi dan berita bohong (hoaks).

3) **Penyebaran virus secara sengaja.** Pelaku menyebarkan virus yang merugikan orang lain, umumnya melalui email. Korban sering tidak sadar bahwa emailnya sudah terinfeksi, lalu ikut menyebarkan virus tersebut ke orang lain.

4) **Pemalsuan data (data forgery).** Pelaku memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan di internet, terutama dokumen berbasis web milik lembaga. Sebagai contoh, kasus situs palsu yang menyerupai situs Bank BCA pada awal tahun 2000-an, yang dipakai untuk merekam akun dan password nasabah yang salah mengetik alamat situs.

5) **Cyber espionage, sabotage, dan extortion.** Cyber espionage adalah kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer sasaran. Sabotage dan extortion adalah tindakan mengganggu, merusak, atau menghancurkan data, program, dan sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Pada extortion, kerusakan atau ancaman kerusakan itu dipakai untuk memeras korban.

6) **Cyberstalking.** Pelaku mengganggu atau melecehkan seseorang melalui media komputer, seperti mengirim email secara berulang-ulang. Kejahatan ini menyerupai teror

dan mudah dilakukan karena pelaku dapat membuat alamat email baru tanpa mencantumkan identitas aslinya.

7) **Pencurian data (data theft).** Pelaku mencuri data dari sistem komputer secara ilegal untuk kepentingan sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pencurian data ini sering berlanjut menjadi penipuan (fraud) secara online.

8) **Penyalahgunaan kartu kredit (carding).** Pelaku mencuri nomor kartu kredit orang lain lalu memakainya untuk bertransaksi di internet. Kejahatan ini muncul seiring berkembangnya e-commerce yang transaksinya dilakukan secara elektronik.

9) **Hacking dan cracking.** Hacker adalah orang yang sangat berminat mempelajari sistem komputer secara mendalam dan pada dasarnya bersifat netral. Cracker adalah hacker yang memakai kemampuannya untuk hal negatif, seperti membajak akun, probing, membajak situs web, menyebarkan virus, dan melumpuhkan target. Salah satu bentuknya adalah serangan Denial of Service (DoS), yaitu serangan yang membuat layanan tidak bisa diakses (hang atau crash). Sebagai contoh, serangan DoS terhadap mesin ATM membuat nasabah tidak bisa bertransaksi sehingga bank mengalami kerugian finansial.

10) **Cybersquatting dan typosquatting.** Cybersquatting adalah mendaftarkan nama domain milik perusahaan lain, lalu menjualnya kembali kepada perusahaan tersebut dengan harga lebih mahal, mirip dengan praktik calo karcis. Typosquatting adalah membuat domain plesetan yang mirip dengan domain asli untuk memanfaatkan salah ketik pengguna. Contohnya domain kilkbca.com dan kliklbca.com yang meniru klikbca.com.

11) **Hijacking.** Pelaku membajak hasil karya orang lain. Bentuk yang paling sering terjadi adalah pembajakan software (software piracy). Kejahatan ini mudah terjadi karena informasi digital dapat disalin dan dibagikan tanpa izin pemiliknya.

12) **Cyber terrorism.** Cybercrime yang mengancam pemerintah dan warga negara, seperti cracking ke situs pemerintah atau militer. Teknologi informasi juga dipakai teroris untuk berkomunikasi secara tersembunyi.

Selain dua belas jenis tersebut, ada beberapa bentuk aktivitas lain yang sering terjadi. Defacing adalah mengubah tampilan atau konfigurasi situs web tanpa izin. Phishing adalah memancing pengguna agar memberikan username dan password, umumnya pengguna online banking, melalui situs palsu yang tampilannya mirip dengan situs asli. Spamming adalah pengiriman email palsu atau iklan yang tidak diinginkan, termasuk email penipuan berkedok

hadiah atau lotere. Snooping adalah pemantauan jaringan digital untuk mengetahui password atau data lain milik korban.

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa cybercrime dapat menyerang sistem (akses ilegal, virus, DoS), data (pencurian dan pemalsuan data), orang (cyberstalking, phishing), harta (carding), hak kekayaan intelektual (hijacking), sampai keamanan negara (cyber terrorism). Bagi profesional teknologi informasi, kemampuan teknis seperti port scanning atau penetration testing hanya boleh dipakai dengan izin pemilik sistem dan untuk tujuan pengamanan. Pemakaian kemampuan yang sama tanpa izin sudah termasuk cybercrime.

Sumber Referensi

Ketaren, E. (2016). Cybercrime, cyber space, dan cyber law. Jurnal TIMES, 5(2), 35-42. https://doi.org/10.51351/jtm.5.2.2016556

Noviantori, A. (2024). Kepastian hukum atas lisensi open source software yang bersifat gratis serta perannya dalam membantu mencegah pembajakan software dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(9), 221-231. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2516

Sukoco, H., & Widiastuti, I. A. M. S. (2021). Etika profesi (Edisi 1). Universitas Terbuka.